

Calculs du potentiel solaire

Netis · outil de prospection photovoltaïque · comment l'application calcule la **puissance installable** (kWc), la **production par an** (MWh) et le **CO₂ évité** (tonnes) de chaque entreprise. Chiffres réels de la base et de PVGIS au 7 octobre 2026. Les numéros entre crochets [1]... renvoient aux sources, à la fin du document.

En résumé

$$\text{Toit (m}^2\text{)} \times 70 \% \div 2 \text{ m}^2 \times 0,5 \text{ kWc} = \text{Puissance (kWc)}$$
$$\text{Puissance (kWc)} \times \text{Productible} \div 1\,000 = \text{Production (MWh/an)}$$
$$\text{Production (MWh/an)} \times 0,596 = \text{CO}_2 \text{ évité (t/an)}$$

La puissance dépend du toit : c'est la taille de l'installation, ce que l'on vend. La production dépend de la puissance et du soleil du lieu : c'est l'électricité produite, ce qui fait économiser le client. Le CO₂ évité est ce que le réseau électrique aurait émis pour produire la même électricité.

Étape	Calcul pour J.J.W (Casablanca)	Résultat
Surface du toit	mesurée sur la carte	4 431 m ²
Surface utile	4 431 × 70 %	3 101,7 m ²
Panneaux	3 101,7 ÷ 2 m ² , arrondi vers le bas	1 550 panneaux
Puissance	1 550 × 0,5 kWc	775 kWc
Productible	donné par PVGIS pour ce lieu	1 447 kWh/kWc/an
Production	775 × 1 447 ÷ 1 000	1 121,4 MWh/an
CO ₂ évité	1 121,4 × 0,596	668,4 t/an

1. Les unités

Il n'y a que deux sortes d'unités : la **puissance** (la force de l'installation à un instant) et l'**énergie** (la quantité d'électricité produite dans le temps, celle de la facture).

Unité	Nature	Signification	Exemple
kW	Puissance	1 000 watts	Un climatiseur ≈ 1 kW
kWc (= kWp)	Puissance	Puissance maximale des panneaux en plein soleil. « c » = crête ; « p » = peak en anglais : c'est la même unité.	2 panneaux de 500 W = 1 kWc
MWc	Puissance	1 000 kWc	Maghreb Steel ≈ 20 MWc
kWh	Énergie	1 kW pendant 1 heure	Climatiseur de 1 kW, 5 h = 5 kWh
MWh	Énergie	1 000 kWh	J.J.W ≈ 1 121 MWh par an
GWh	Énergie	1 000 MWh = 1 000 000 kWh	Tous les prospects ≈ 1 218 GWh par an
t CO ₂	Émissions	Tonne de dioxyde de carbone	J.J.W évite ≈ 668 t par an

2. Formule 1 : la puissance installable (kWc)

$$\text{Puissance (kWc)} = \text{Surface du toit} \times 70 \% \div 2 \text{ m}^2 \times 0,5 \text{ kWc}$$

Le nombre de panneaux est arrondi vers le bas : un demi-panneau ne se pose pas.

Étape	Calcul	Pourquoi
① Surface utile	Toit $\times$ 70 %	On ne couvre pas tout le toit : bords, passages, accès, espacement des rangées.
② Nombre de panneaux	Surface utile $\div$ 2 m ²	Un panneau de référence occupe 2 m ² .
③ Puissance	Panneaux $\times$ 0,5 kWc	Un panneau de référence fait 500 W, soit 0,5 kWc.

Exemple simple : un toit de 1 000 m² donne $1\,000 \times 70 \% = 700 \text{ m}^2$ utiles, $700 \div 2 = 350$ panneaux, $350 \times 0,5 = \mathbf{175 \text{ kWc}}$.

Ordres de grandeur

Installation	Taille
Une maison	3 à 10 kWc
Un petit atelier	30 à 100 kWc
Une usine moyenne (Paframa)	92 kWc
Une grande usine (J.J.W)	775 kWc
Un très grand site (Maghreb Steel)	$\approx 20\,366 \text{ kWc}$ (20 MWc)

3. Formule 2 : la production par an (MWh)

$$\text{Production (MWh/an)} = \text{Puissance (kWc)} \times \text{Productible (kWh/kWc/an)} \div 1\,000$$

÷ 1 000 pour passer des kWh aux MWh.

Le **productible**, c'est ce que produit **1 kWc installé, en un an, à cet endroit**. Il se lit aussi comme un nombre d'heures : 1 kWc qui produit 1 455 kWh par an, c'est comme s'il avait tourné à fond pendant 1 455 heures.

$$\text{Productible} = \text{Ensoleillement reçu (kWh/m}^2\text{/an)} \times \text{Rendement réel}$$

Le rendement réel tient compte des pertes : chaleur (un panneau produit moins quand il chauffe), câbles, onduleur, poussière.

À Casablanca, avec les réglages retenus : ensoleillement reçu **1 971 kWh/m²/an** × rendement réel **74 %** = productible **1 455 kWh/kWc/an**.

D'où vient le productible : PVGIS

Le productible est demandé à **PVGIS** [1] (re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr), l'outil gratuit de la Commission européenne, qui couvre le Maroc. Il s'appuie sur les mesures satellite de l'ensoleillement de 2005 à 2023 (base SARA-3) et sur les températures de la base ERA5 [2]. L'application interroge le même moteur que le site, pour 1 kWc. L'ensoleillement change peu sur quelques kilomètres : les entreprises sont regroupées par zone d'environ 10 km et chaque zone n'est demandée qu'une fois. Toute la base tient en 30 zones.

Pour retrouver le chiffre sur le site : onglet « Système PV connecté au réseau », silicium cristallin, puissance crête 1 kWc, pertes 14 %, position de montage « intégré au bâtiment », inclinaison 0°, puis « Visualiser les résultats ».

Réglages retenus : le cas le plus prudent

L'image satellite est vue du dessus : elle ne montre ni la pente ni l'orientation du toit. On retient donc les réglages qui donnent la production la plus basse, pour ne jamais annoncer à un client plus que ce qu'il produira.

Réglage	Valeur retenue	Pourquoi
Inclinaison	0° (panneaux à plat)	Pire cas : à plat, le panneau capte le moins de soleil.
Orientation	Sud (sans effet à plat)	À plat, l'orientation ne compte pas.
Position de montage	Intégré au bâtiment	Panneaux près de la toiture, peu ventilés, donc plus chauds.
Pertes de l'installation	14 %	Valeur proposée par défaut par PVGIS [1] (câbles, onduleur, salissure).

Effet de l'inclinaison à Casablanca (intégré au bâtiment, plein sud, 14 % de pertes)

Inclinaison	Productible	Écart avec 0°
0° (retenu)	1 455 kWh/kWc/an	—
10°	1 555 kWh/kWc/an	+ 6,9 %
32° (optimale)	1 646 kWh/kWc/an	+ 13,1 %

Le productible selon le lieu

Zone	Productible (réglages retenus)
La plus faible : près de Mohammédia (33,8 ; -7,3)	1 423 kWh/kWc/an
Casablanca (33,6 ; -7,6)	1 455 kWh/kWc/an
La plus forte : près d'Agadir (28,3 ; -9,1)	1 654 kWh/kWc/an
Moyenne sur toutes les entreprises	1 452 kWh/kWc/an

À puissance égale, une usine près d'Agadir produit donc environ 16 % de plus qu'une usine près de Mohammédia.

La production mois par mois (Casablanca, pour 1 kWc)

Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	Année
75,3	86,5	120,9	142,7	160,6	162,7	170,0	156,9	128,1	104,7	76,9	69,9	1 455,2

En kWh. L'été produit plus du double de l'hiver (170 kWh en juillet contre 70 en décembre) : le soleil est plus haut et les jours plus longs.

4. Formule 3 : le CO₂ évité par an (tonnes)

$$\text{CO}_2 \text{ évité (t/an)} = \text{Production (MWh/an)} \times \text{Facteur d'émission du réseau (t CO}_2\text{/MWh)}$$

Chaque MWh produit sur le toit est un MWh que l'entreprise n'achète plus au réseau.

Produire de l'électricité sur le réseau marocain émet du CO₂, surtout à cause des centrales à charbon. Le **facteur d'émission** dit combien de CO₂ émet en moyenne chaque MWh du réseau. Au Maroc, il est d'environ **596 g de CO₂ par kWh**, soit **0,596 tonne par MWh** (2025) [3][4] : l'électricité marocaine vient encore à 76 % des énergies fossiles, dont 62 % de charbon [3].

Entreprise	Production par an	× facteur	CO ₂ évité par an
J.J.W	1 121,4 MWh	× 0,596	668,4 t
IEN MAROC	377,7 MWh	× 0,596	225,1 t
Toute la base	1 217 652 MWh	× 0,596	≈ 725 720 t

Le PDF de la roadmap Netis prend un exemple à 0,4 t/MWh (300 MWh pour 120 t), typique d'un réseau plus propre comme en Europe. Au Maroc, le facteur est plus élevé : pour un même MWh, une installation y évite donc plus de CO₂. Le facteur baisse d'année en année, à mesure que le pays ajoute de l'éolien et du solaire : pour un document officiel ou un client, reprendre le chiffre publié par l'ONEE ou le ministère de la Transition énergétique.

5. Exemples avec des entreprises de la base

Entreprise	Toit	Panneaux	Puissance	Productible	Production par an	CO ₂ évité
Paframa Casablanca	527 m ²	184	92 kWc	1 452,8	133,7 MWh	80 t
IEN MAROC Casablanca	1 492 m ²	522	261 kWc	1 447,0	377,7 MWh	225 t
J.J.W Casablanca	4 431 m ²	1 550	775 kWc	1 447,0	1 121,4 MWh	668 t
Univers Acier Casablanca	56 216 m ²	19 675	9 837,5 kWc	1 448,6	14 250,6 MWh	8 493 t
Maghreb Steel – Bled Solb Aïn Harrouda	116 378 m ²	40 732	20 366 kWc	1 448,7	29 504,2 MWh	17 585 t

Détail du calcul pour IEN MAROC

Étape	Calcul	Résultat
① Surface utile	1 492 × 70 %	1 044,4 m ²
② Panneaux	1 044,4 ÷ 2, arrondi vers le bas	522
③ Puissance	522 × 0,5	261 kWc
④ Production	261 × 1 447 ÷ 1 000	377,7 MWh/an
⑤ CO ₂ évité	377,7 × 0,596	225,1 t/an

Pour toute la base

Indicateur	Valeur
Entreprises avec un productible	2 235 sur 2 238 (3 ont des coordonnées en mer)
Puissance totale (toits distincts, non équipés)	840 073 kWc $\approx$ 840 MWc
Production totale par an	1 217 652 MWh $\approx$ 1 218 GWh
CO ₂ évité par an	$\approx$ 725 720 t (environ 726 000 t)

Un toit partagé par plusieurs entreprises n'est compté qu'une fois, et les entreprises déjà équipées sont exclues.

6. Hypothèses à valider, et leurs sources

Valeur	Utilisée pour	Source	À savoir
Surface utile : 70 % du toit	Puissance	Hypothèse Netis (réglage de l'application)	La même pour tous les toits. Une formule selon la forme du toit est prête ; elle sera calibrée sur des chantiers Netis réels.
Panneau : 2 m ² , 500 W	Puissance	Hypothèse Netis (panneau de référence)	Un panneau récent de 500 W fait plutôt 2,2 à 2,6 m ² (fiches techniques du marché) : la puissance est donc un peu optimiste.
Surface du toit	Puissance	OpenStreetMap [6], Microsoft Building Footprints [7], détection IA MobileSAM [8], tracés manuels	Dépend de la position Google de l'entreprise [9] : une position approximative donne un mauvais toit (14 entreprises sur le point « GCM8+8J8 »).
Productible (1 423 à 1 654 kWh/kWc/an)	Production	PVGIS v5.3 [1], ensoleillement SARA3 et températures ERA5, 2005-2023 [2]	Calculé pour chaque zone de 10 km.
Inclinaison 0°, intégré au bâtiment	Production	Choix Netis : cas le plus prudent	La vraie pente pourra être saisie après une visite.
Pertes : 14 %	Production	Valeur par défaut de PVGIS [1]	Suppose des panneaux nettoyés ; avec la poussière, les pertes réelles sont plus fortes.
Facteur d'émission : 0,596 t CO ₂ /MWh	CO ₂ évité	Maroc, 2025, d'après les données de l'Agence internationale de l'énergie [3][4]	Baisse chaque année ; à confirmer avec le chiffre de l'ONEE [5] pour un document officiel.

Tous les réglages se trouvent à un seul endroit de l'application (**services/solar.py**) et se modifient sans toucher au code.

7. Sources

Consultées le 7 octobre 2026.

[1]	PVGIS – Photovoltaic Geographical Information System, Commission européenne, Centre commun de recherche (JRC). Outil en ligne et API v5.3 (calcul « PVcalc »). https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/
[2]	Données utilisées par PVGIS pour le Maroc, indiquées dans chaque réponse de l'API : ensoleillement PVGIS-SARA3 (satellite), températures ERA5, années 2005 à 2023. https://re.jrc.ec.europa.eu/api/v5_3/PVcalc

[3]	Power Atlas – Morocco (inzonex) : intensité carbone du réseau, 596 g CO ₂ /kWh (2025), mix électrique (76 % fossile, 62 % charbon), d'après l'Agence internationale de l'énergie. https://inzonex.co.uk/poweratlas/morocco/
[4]	Climatiq – facteurs d'émission de l'électricité, Maroc (données de l'Agence internationale de l'énergie). https://www.climatiq.io/data/region/ma
[5]	ONEE – Office national de l'électricité et de l'eau potable : chiffres officiels du réseau marocain, à privilégier pour un document client. https://www.one.org.ma
[6]	OpenStreetMap – contours des bâtiments. https://www.openstreetmap.org
[7]	Microsoft Global ML Building Footprints – bâtiments détectés par IA sur images satellite. https://github.com/microsoft/GlobalMLBuildingFootprints
[8]	MobileSAM – segmentation des toits sur l'image satellite (Esri). https://github.com/ChaoningZhang/MobileSAM
[9]	Google Maps, via Apify (acteur compass/crawler-google-places) – nom, adresse, téléphone et position des entreprises. https://apify.com/compass/crawler-google-places